

Anexo 5-4

Plan de Cierre y Revegetación

Fecha: Octubre, 2022



Tabla de Contenidos

1	Introducción	3
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	Alcance del Plan	4
4	Descripción Ecológica del sitio afecto al cierre	6
4.1	Distribución y localización de parcelas de muestreo	6
4.1.1	<i>Caracterización de la vegetación.....</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Caracterización de la flora vascular terrestre</i>	<i>12</i>
5	Actividades a efectuar.....	16
5.1	Medidas de Mitigación	16
5.1.1	<i>Medio Físico</i>	<i>16</i>
5.1.2	<i>Medio Biótico.....</i>	<i>20</i>
6	Estándares de Desempeño	21
7	Conclusiones.....	23

Tablas

Tabla PCV-1: Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo en el área del Proyecto Planta de Compostaje	7
Tabla PCV-2: Recubrimientos de suelo definidos para el área del predio del Proyecto	9
Tabla PCV-3: Listado de flora vascular terrestre presente en el área del proyecto	12
Tabla PCV-4: Origen geográfico de Especies de plantas vasculares registradas en el área del predio del Proyecto	15
Tabla PCV-5: Especies clasificadas en Categoría de Conservación	15
Tabla PCV-6: Parámetros de Evaluación de Suelo	19
Tabla PCV-7: Cronograma monitoreos Plan de Revegetación	21
Tabla PCV-8: Indicadores de éxito.....	22

Figuras

Figura PCV-1: Ubicación espacial del Plan de Cierre del Proyecto Planta de Compostaje	5
Figura PCV-2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el área del Proyecto Planta de Compostaje	7
Figura PCV-3: Tipos vegetacionales presentes en el predio del Proyecto	10



1 Introducción

El Proyecto denominado “Ampliación y Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj” consiste en la modificación de la Consulta de Pertinencia de Ingreso al SEIA de la “Planta Piloto de Compostaje de Residuos Orgánicos” (en adelante el “Proyecto Original”), actualmente en operación, cuya actividad corresponde a la producción de una enmienda orgánica humificada para la recuperación de suelos destinados a cultivos agrícolas a través de la revalorización de residuos orgánicos. La Planta se encuentra localizada en la comuna de Calle Larga, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso. El proyecto abarca una superficie de 17,63 hectáreas, de los cuales 4,81 ha aproximadamente (48,006,93m² serán intervenidos por las obras permanentes de la Fase de Construcción y Operación, y 569,5m² por las obras temporales destinadas a la ejecución de la Fase de Cierre). No obstante, este Plan abarcará una superficie efectiva equivalente a 7,3 hectáreas, las que corresponden al área del proyecto o Zona N°5 Superficie sin vegetación.

En diciembre de 2018, mediante dos campañas de terreno, se evidenciaron cuatro sectores o zonas homogéneas, todas ellas intervenidas por actividades humanas en distintos grados: Cultivos agrícolas (Zona N°1); Bosque espinoso abierto (Zona N°2); Quebrada (Zona N°3); Lomas erosionadas (Zona N°4). Cabe destacar, que la información de este documento proviene del Apéndice A del Anexo 2-2 y las actualizaciones incorporadas en esta DIA, vale decir, que se incorpora una quinta zona correspondiente a la Superficie sin vegetación.

Debido que, para ejecutar el Proyecto se debe intervenir áreas con presencia de bosque nativo (y otros recursos naturales), es necesario elaborar un Plan de Cierre y Revegetación de manera que se restauren las geoformas dejando el lugar donde fue emplazado el Proyecto en su forma original.

A continuación, se describe el Plan de Cierre y Revegetación, en el marco de la evaluación de impacto ambiental de la “Ampliación y Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj” (en adelante “Proyecto”), se indicarán las especies arbóreas, densidades, medidas de protección, monitoreos, programación de actividades, factores de éxito, cartografía e información de seguimiento.



2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Restaurar la Flora y Vegetación establecida inicialmente en el área del Proyecto, mitigar los impactos que el proyecto genere en la calidad del suelo, a través de la creación e implementación de un Plan de Cierre y Revegetación.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar claramente las formaciones vegetales iniciales del área del proyecto, a través de un diagnóstico inicial.
- Elaborar un Plan de Cierre que permita la mitigación de los efectos del proyecto sobre el componente suelo.

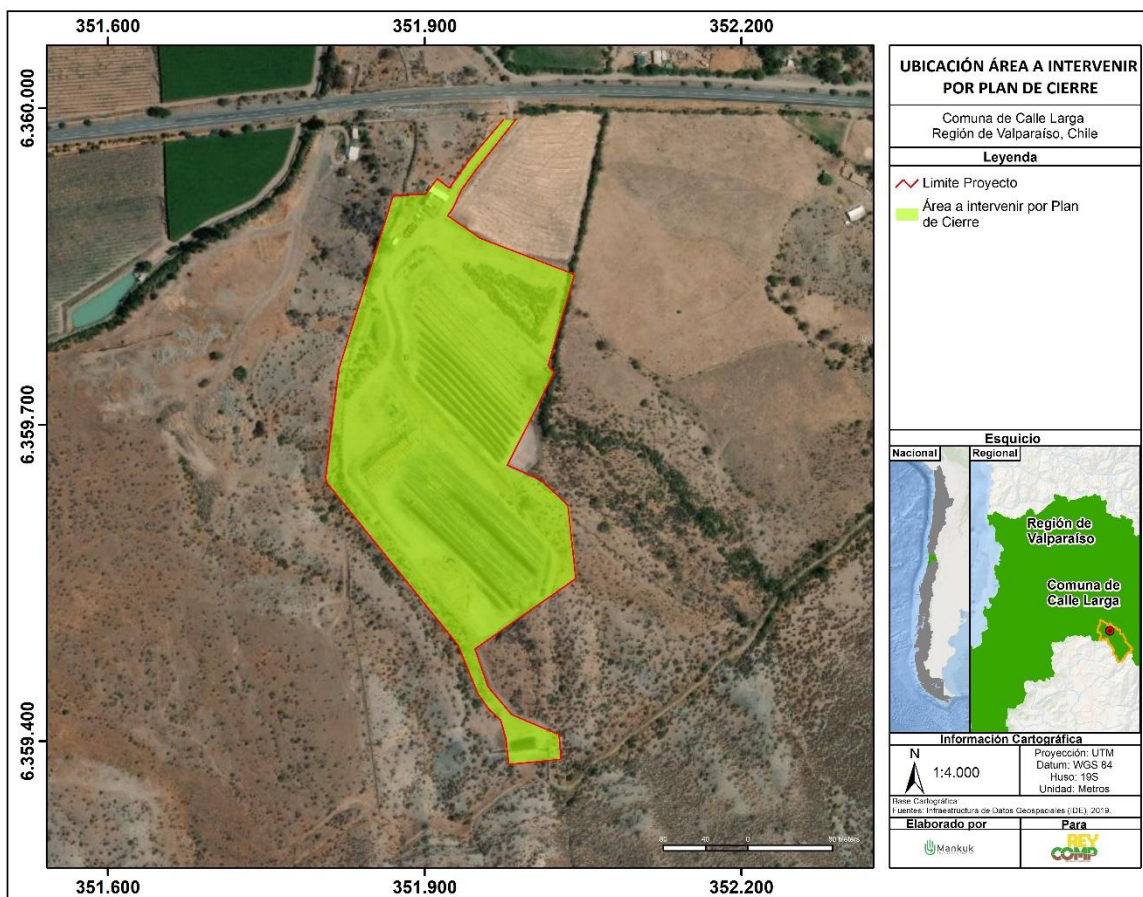
3 Alcance del Plan

El Plan de Cierre y Revegetación considera todas las especies de flora y vegetación nativas que resulten del catastro y que se encuentren en el área de emplazamiento del Proyecto, el cual se realizará de forma homogénea.

Debido a que la ejecución del Proyecto considera escarpe y excavación del terreno donde se instalan las obras permanentes y temporales. Sin embargo, el área que intervendrá el Plan de Cierre corresponde a 7,3 hectáreas que representa al área del proyecto (Zona N°5 Superficie sin vegetación), tal como muestra la Figura PCV-1.



Figura PCV-1: Ubicación espacial del Plan de Cierre del Proyecto Planta de Compostaje



Fuente: Elaboración Propia, 2022.



4 Descripción Ecológica del sitio afecto al cierre

4.1 Distribución y localización de parcelas de muestreo

Se realizaron dos campañas de terreno en el mes de diciembre de 2018 (de un día de duración cada una) para estudiar al área de influencia del Proyecto, donde se llevó a cabo la verificación y descripción de las unidades vegetales, así como también el levantamiento de la flora vascular.

Como se mencionó en la introducción, se señala que la información de este documento proviene del Anexo 2-2 y las actualizaciones incorporadas en esta DIA. Desde ese sentido, es posible dar cuenta de los siguientes aspectos:

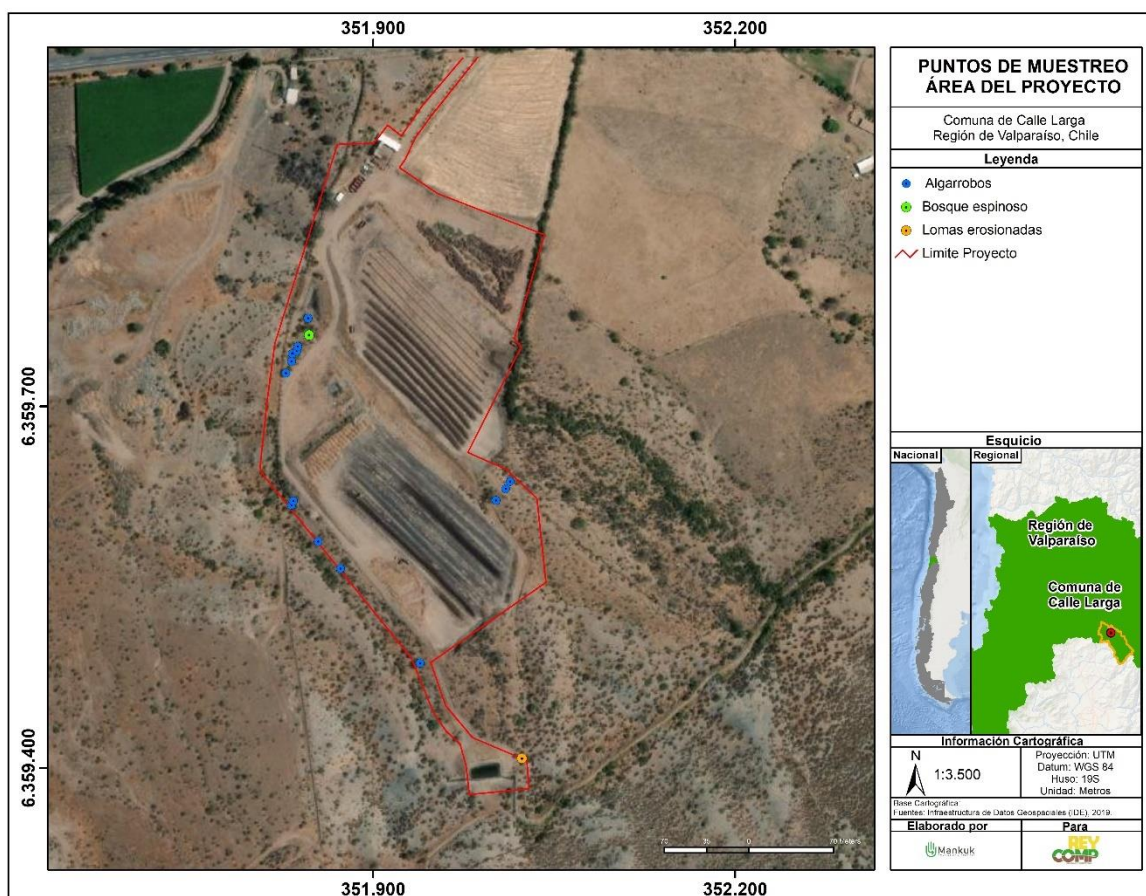
- A pesar de existir cuatro zonas como unidades vegetacionales identificadas en el predio, para efectos de este Plan, sólo se considerarán los puntos de muestreo de las zonas N°2 y N°4 que se encuentran dentro del Área del Proyecto.
- Dentro de los puntos de muestreo, también se consideró el catastro de ejemplares de la Especie *Prosopis chilensis* presentes en el Área del proyecto debido a su estado Vulnerable dentro de las Categorías de conservación¹.

Por tanto, la distribución de los puntos de muestreo de flora y vegetación, se encuentran representados espacialmente en la Figura PCV-2 y su respectiva georreferenciación en la Tabla PCV-1.

¹ Según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) en Chile, la Categoría de Conservación de *Prosopis chilensis* corresponde a Vulnerable (VU) A2cd (A2c significa: Una reducción de la calidad del hábitat debido a la explotación para la minería y al cambio de uso de suelo para fines agrícolas; A2d significa: Niveles de explotación reales o potenciales). Acta N°6 de 07/11/2012, Comité de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente. https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/Prosopis_chilensis_2711.pdf



Figura PCV-2: Distribución espacial de los puntos de muestreo de flora y vegetación en el Área del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022.

Tabla PCV-1: Coordenadas geográficas de los puntos de muestreo en el Área del Proyecto

Puntos de muestreo		Coordenadas UTM (Huso 19)	
		Este	Norte
Zona N°2: Bosque espinoso abierto	P21	351846,95	6359759,22
Zona N°4: Lomas erosionadas	P16	352023,35	6359408,09
Catastro de Ejemplares Especie <i>Prosopis chilensis</i>	A29	352.013,54	6.359.637,62
	A30	352.009,89	6.359.631,47
	A31	352.001,79	6.359.622,01
	A39	351.938,83	6.359.486,99
	A40	351.832,32	6.359.618,05
	A41	351.833,77	6.359.621,40
	A42	351.854,48	6.359.587,88
	A43	351.872,88	6.359.565,42



Puntos de muestreo		Coordenadas UTM (Huso 19)	
		Este	Norte
	A46	351.827,68	6.359.727,55
	A47	351.832,31	6.359.737,26
	A48	351.832,86	6.359.743,71
	A49	351.836,76	6.359.745,87
	A50	351.837,55	6.359.749,65
	A51	351.846,08	6.359.773,07

Fuente: elaboración propia, 2022.

Con el objeto de caracterizar las especies dominantes y sus coberturas, se indica que, de las 22 parcelas de muestreo forestal (considerando superficies desde 100 m²) bajo la metodología de Bosque nativo, se efectuó la distribución de parcelas en función de características geográficas (exposición, relieve, ubicación dentro de la cuenca) y de su importancia relativa (% de superficie ocupada por la formación). Se identificaron las especies existentes para luego determinar hábitos de crecimiento, densidades por hectárea y origen de las especies inventariadas con objeto de caracterizar la diversidad de condiciones ambientales en que se encuentran. Como complemento, se procedió a registrar las especies acompañantes, considerando las estratas arbustivas, herbácea y parásitos presentes.

Por tanto, de las parcelas de muestreo forestal indicadas en el Anexo 2-2, sólo se consideraron la N°16 (correspondiente a la Zona de Lomas erosionadas) y la N°21 (correspondiente a la Zona de Bosque espinoso abierto). En tanto, para el catastro de ejemplares de Algarrobo, se contemplaron los indicados en la Tabla PCV-1.

4.1.1 Caracterización de la vegetación

4.1.1.1 Clasificación de la vegetación

El predio de la planta de compostaje se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub- Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la Formación Vegetal Matorral Espinoso de las Serranías (Gajardo, 1994). Esta unidad de vegetación ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, razón por la cual se puede apreciar en terreno sólo remanentes de lo que fuera la comunidad original, *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo-Espino), descrita en Gajardo (1994), o también denominada Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, de acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017).



Mediante la fotointerpretación del área del proyecto y de la información recopilada en terreno, se da cuenta de la existencia de cuatro sectores o zonas homogéneas, todas ellas intervenidas por actividades humanas en distintos grados: Cultivos agrícolas (Zona N°1); Bosque espinoso abierto (Zona N°2); Quebrada (Zona N°3); Lomas erosionadas (Zona N°4).

El predio donde se emplaza el proyecto se encuentra dominado (después de la Zona N°5) por: la formación “Bosque espinoso abierto” con una representación del 38,4% (6,77 ha); seguida de la unidad “Lomas erosionadas” con un 10,61% (1,87 ha); la formación de “Cultivos Agrícolas” cubre un 8,17% (1,44 ha) del predio; mientras que la unidad con menor representación corresponde a la “Quebrada” con un 1,42% (0,25 ha) según lo dispuesto en la Tabla PCV-2. A esto se agrega una quinta zona correspondiente a la de “Superficie sin vegetación” cuya representatividad asciende a un 41,41% (7,3 ha).

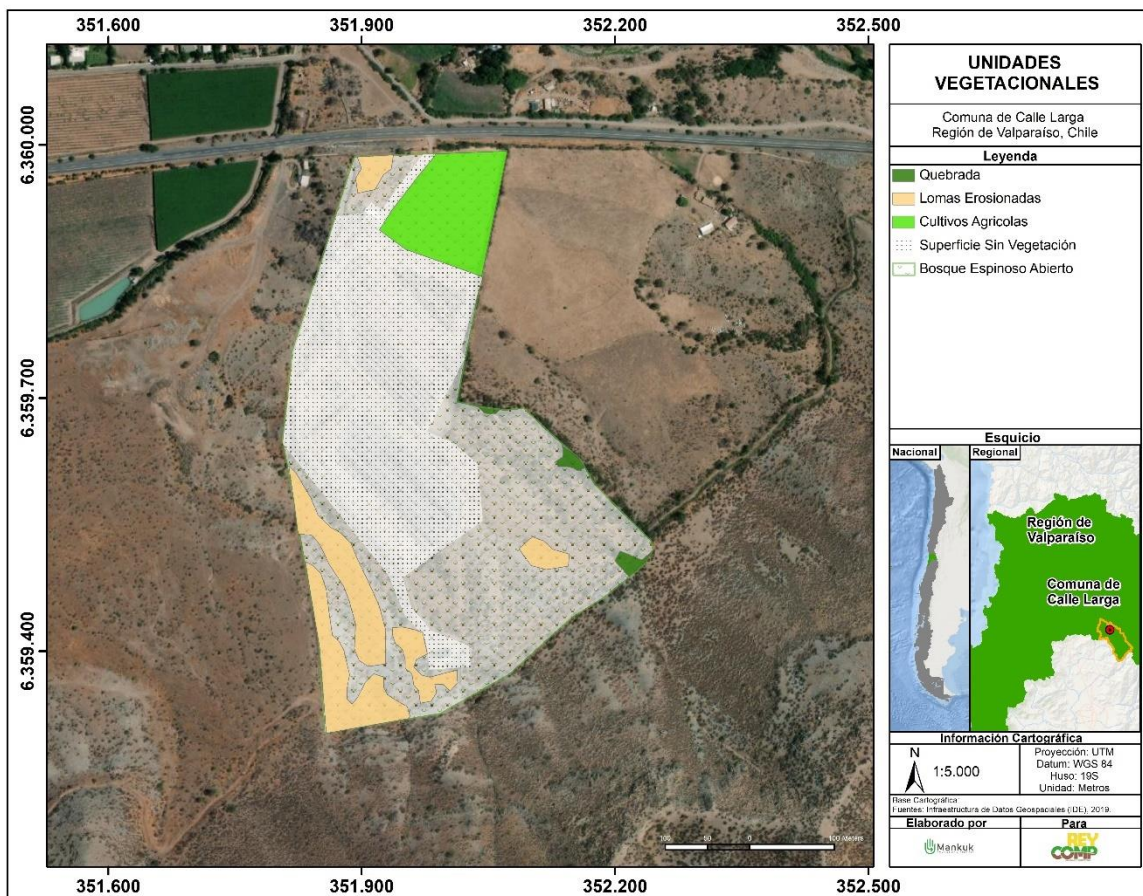
Tabla PCV-2: Recubrimientos de suelo definidos para el área del predio del Proyecto

Recubrimiento de suelo	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Zona N°1: Cultivos agrícolas	1,44	8,17
Zona N°2: Bosque espinoso abierto	6,77	38,40
Zona N°3: Quebrada	0,25	1,42
Zona N°4: Lomas erosionadas	1,87	10,61
Zona N°5: Superficie sin vegetación	7,30	41,41
Total	17,63	100

Fuente: elaboración propia.

En la Figura PCV-3 se entrega la distribución geográfica de los tipos de vegetación presentes en el predio del Proyecto del componente Flora y Vegetación terrestre.

Figura PCV-3: Tipos vegetacionales presentes en el predio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2022.

De acuerdo con lo anterior, la descripción de los tipos vegetacionales sólo consideran las Zonas que se encuentran ubicadas dentro del área del proyecto, respecto de las parcelas de muestreos indicados en la Tabla PCV-1.

4.1.1.2 Descripción de tipos vegetacionales

A continuación, se entrega una descripción de los dos (2) tipos vegetacionales identificados dentro que se encuentran dentro del área del proyecto, donde se mencionan las especies dominantes de mayor relevancia, así también de las características estructurales predominantes, junto con las comunidades que componen al tipo, su distribución dentro de la zona y las especies de plantas vasculares registradas en estas.



4.1.1.2.1 Zona N°2: Bosque espinoso abierto

Esta zona se ubica casi en su totalidad en los sectores medio y alto del predio. Está constituida por laderas de pie de monte, lomajes suaves y depresiones de exposición norte, principalmente. Se encuentra altamente degradada debido a actividades tradicionales de pastoreo y extracción de leña.

En esta área de estudio, se constata la presencia de un bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* (espino) y *Prosopis chilensis* (algarrobo), con una estrata arbustiva compuesta, principalmente por: *Proustia cuneifolia* subsp. *cuneifolia* (huañil); *Colliguaja odorífera* (colliguay) y *Solanum crispum* (natre). Estas especies se encuentran en prácticamente el 50% de las parcelas muestreadas para realizar el levantamiento de información del Componente. Otras menos frecuentes son: *Ephedra chilensis* (pingo-pingo), *Otholobium glandulosum* (culén), *Baccharis linearis* (romerillo), *Schinus polygamus* (huingán), *Schinus areira* (pimiento) todas nativas o endémicas de Chile central.

La estrata herbácea presenta muy baja cobertura, casi inexistente, compuesta principalmente por: *Centaurea melitensis* (abrepuño), que es una planta anual, introducida y que está presente en el 50% de las parcelas de muestreo del estudio de Componente Flora y Vegetación (Anexo 2-2); *Helenium aromaticum* (manzanilla del campo) y *Nassella chilensis* (coironcillo), presentes en el 23% de las parcelas, ambas nativas; *Conium maculatum* (cicuta), *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Urtica dioica* (ortiga), *Euphorbia peplus* (pichoga) y otras especies introducidas, las que están en menor frecuencia.

Por otra parte, se da cuenta de la presencia de *Ligaria cuneifolia*, un hemiparásito nativo, sobre espinos y algarrobos.

4.1.1.2.2 Zona N°4: Lomas erosionadas

Corresponde a las partes altas de lomas presentes en el predio. Se observa un importante grado de erosión del suelo manifestado por pérdida de los horizontes orgánicos, lo que limita significativamente la repoblación y crecimiento de la vegetación, se aprecian incluso algunos sectores con porciones de suelo descubierto, donde la roca madre se encuentra expuesta debido a que está sometida a un proceso de meteorización. En consecuencia, sólo es posible observar algunos individuos aislados arbóreos y arbustivos de las especies presentes en la Zona 2 (Bosque espinoso abierto), principalmente *Acacia caven* (espino), *Colliguaja odorífera* (colliguay) y *Proustia cuneifolia* (huañil). En tanto, la estrata herbácea es prácticamente inexistente.



4.1.1.3 Identificación de formaciones según tipología de la Ley 20.283

De acuerdo con el levantamiento de información de las formaciones vegetales, (1) unidad de vegetación que reúnen los requisitos para calificar como formación de bosque nativo (renoval), la que corresponde a Bosque Nativo de *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Schinus areira*, *Maytenus boaria*. No se registraron unidades que califiquen como bosque de preservación.

4.1.2 Caracterización de la flora vascular terrestre

4.1.2.1 Riqueza y composición de especies

En la Tabla PCV-3 se presenta el listado de flora con 49 especies de plantas vasculares, distribuidas en toda el área de estudio (predio), de las cuales, el 52 % se concentra en cuatro familias, estas son: *Asteraceae* (con 12 especies), *Fabaceae* (con 6 especies), *Poaceae* (con 4 especies), y *Solanaceae* (con 3 especies).

Tabla PCV-3: Listado de flora vascular terrestre presente en el área del proyecto

División PINOPHYTA/ Clase GNETOPSIDA					
Nombre científico	Familia	Origen	Hábito	Forma de Vida	Nombre común
<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	EPHEDRACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Pingo pingo
División MAGNOLIOPHYTA/ Clase LILIOPSIDA					
Nombre científico	Familia	Origen	Hábito	Forma de Vida	Nombre común
<i>Hordeum vulgare</i> L.	POACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Cebada
<i>Lolium perenne</i> L.	POACEAE	Introducido	Hierba perenne	Hemicriptófito	Ballica inglesa
<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) E. Desv. var. chilensis	POACEAE	Nativo	Hierba perenne	Hemicriptófito	Coironcillo
<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.	POACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	---
Clase MAGNOLIOPSIDA					
Nombre científico	Familia	Hábito	Tipo biológico	Forma de Vida	Nombre común
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	FABACEAE	Nativo	Árbol	Microfanerófito	Espino
<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	FABACEAE	Endémico	Arbusto	Nanofanerófito	Varilla brava
<i>Anagallis arvensis</i> L.	PRIMULACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Pimpinela azul
<i>Anthemis cotula</i> L.	ASTERACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Falsa manzanilla
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	ASTERACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Romerillo
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers	ASTERACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Chilca
<i>Centaurea melitensis</i> L.	ASTERACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Abrepuño
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér	SOLANACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Palqui



<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	ASTERACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Cardo negro
<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less.	ASTERACEAE	Endémico	Hierba anual	Terófito	---
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	EUPHORBIACEAE	Endémico	Arbusto	Nanofanerófito	Colliguay
<i>Conium maculatum</i> L.	APIACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Cicuta
<i>Conyza andina</i> J. Remy	ASTERACEAE	Endémico	Hierba perenne	Hemicriptófito	----
<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	CACTACEAE	Nativo	Subarbusto suculento	Caméfito	Gatito
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	GERANIACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Alfilerillo
<i>Euphorbia peplus</i> L.	EUPHORBIACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Pichoga
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	CACTACEAE	Endémico	Arbusto suculento	Microfanerófito	Quisco
<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC	ASTERACEAE	Endémico	Arbusto	Nanofanerófito	Maravilla del campo
<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil	ASTERACEAE	Endémico	Arbusto	Caméfito	----
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	ASTERACEAE	Nativo	Hierba anual	Terófito	Manzanilla del campo
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	BRASSICACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Mostacilla
<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	LORANTHACEAE	Nativo	Arbusto parásito	Fanerófito parásito	---
<i>Lycium chilense</i> Miers ex Bertero var. <i>confertifolium</i> (Miers) F.A. Barkley	SOLANACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	---
<i>Marrubium vulgare</i> L	LAMIACEAE	Introducido	Hierba perenne	Hemicriptófito	Toronjil cuyano
<i>Maytenus boaria</i> Molina	CELASTRACEAE	Nativo	Árbol	Microfanerófito	Maitén
<i>Medicago sativa</i> L	FABACEAE	Introducido	Hierba perenne	Hemicriptófito	Alfalfa
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	POLYGONACEAE	Nativo	Arbusto	Caméfito	Quilo
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton	ONAGRACEAE	Introducido	Hierba perenne	Caméfito	---
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	ONAGRACEAE	Nativo	Hierba anual	Terófito	Flor de San José
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	FABACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Culén



<i>Plantago lanceolata</i> L.	PLANTAGINACEAE	Introducido	Hierba perenne	Hemicriptófito	Siete venas
<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	FABACEAE	Nativo	Árbol	Microfanerófito	Algarrobo
<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cuneifolia</i>	ASTERACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Huañil
<i>Pseudognaphalium gayanum</i> (J. Remy) Anderb.	ASTERACEAE	Endémico	Hierba perenne	Caméfito	---
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	FABACEAE	Introducido	Árbol	Microfanerófito	Falsa acacia
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	ROSACEAE	Introducido	Arbusto	Nanofanerófito	Mora
<i>Schinus areira</i> L.	ANACARDIACEAE	Nativo	Árbol	Microfanerófito	Pimiento
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	ANACARDIACEAE	Nativo	Arbusto	Nanofanerófito	Huingán
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	ASTERACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Cardo mariano
<i>Sisymbrium orientale</i> L.	BRASSICACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Mostacilla
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	SOLANACEAE	Nativo	Arbusto	Caméfito	Natri
<i>Tweedia birostrata</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	APOCYNACEAE	Endémico	Arbusto trepador	Caméfito	Voquicillo
<i>Urtica dioica</i> L.	URTICACEAE	Introducido	Hierba anual	Terófito	Ortiga
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	VERBENACEAE	Nativo	Hierba perenne	Hemicriptófito	Verbena

Fuente: Anexo 2-2.

Cabe destacar, que, 5 de las 49 especies presentan hábito arbóreo: *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Schinus areira*, *Maytenus boaria* y *Robinia pseudoacacia*. La última es una especie introducida y se encuentra únicamente formando parte del cerco que limita con la carretera en el deslinde norte del predio, sin embargo, no se considera para este Plan porque no está dentro del área del proyecto. Las otras cuatro especies, son nativas y se distribuyen en todo el predio (con una baja considerable en la Zona N°5: Superficie sin vegetación), determinando la fisionomía y cobertura del paisaje. Las hierbas presentan la mayor diversidad (24 especies), pero representan las menores coberturas de la siguiente manera: en su gran mayoría son introducidas; solo cuatro son nativas (*Nassella chilensis*, *Oenothera stricta*, *Verbena litoralis* y *Helenium aromaticum*); y tres son endémicas (*Chaetanthera linearis*, *Pseudognaphalium gayanum* y *Conyza andina*).



4.1.2.2 Origen, formas de vida y endemismo

De acuerdo con la prospección realizada en el predio, se da cuenta que, de las 49 especies encontradas alrededor del 40% son introducidas, el 60% restante corresponde a especies nativas o endémicas de Chile, las cuales se presentan en la Tabla dispuesta a continuación.

Tabla PCV-4: Origen geográfico de Especies de plantas vasculares registradas en el área del predio del Proyecto

Forma de Vida	Origen geográfico			Total
	Introducido	Nativo	Endémico	
Fanerófito*	2	13	4	19
Caméfito	1	3	3	7
Hemicriptófito	4	2	1	7
Terófito	13	2	1	16
			Total	49

Fuente: Anexo 2-2.

4.1.2.3 Especies con categoría de conservación

De acuerdo con el levantamiento de información realizado en el área de influencia del Proyecto Ampliación Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj, se registraron tres especies clasificadas en categoría de conservación como se expone en la Tabla dispuesta a continuación.

Tabla PCV-5: Especies clasificadas en Categoría de Conservación

Nombre científico	Nombre común	Categoría
<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Vulnerable (DS 29/2012 MMA)
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Gatito	Preocupación Menor (DS 29/2012 MMA)
<i>Echinopsis chiloensis</i> subs. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Casi Amenazada (DS 29/2012 MMA)

Fuente: Elaboración propia.

Dada la categoría de vulnerabilidad de *Prosopis chilensis* se procedió a registrar el número y localización (georreferenciación) de todos los individuos presentes en el predio. Este recorrido entregó como resultado la existencia de 55 ejemplares distribuidos principalmente en la Zona 2 (Bosque espinoso abierto). De este catastro, 14 ejemplares están dentro del área del proyecto, cuya ubicación se presentó en la Tabla PCV-1.

Cumulopuntia sphaerica (gatito) se encuentra representado por un solo grupo poblacional, ubicado en ladera, en sector cercano al deslinde sur del predio (Zona N°2). Este cactus tiene una amplia área de distribución y generalmente se ubica en sectores áridos con baja cubierta vegetal, producto muchas veces del sobrepastoreo, lo cual favorece el establecimiento y desarrollo de la especie, funcionando incluso como especie colonizadora



de zonas degradadas. Esto da una idea de las condiciones ecológicas en las que se encuentra el predio. De todos modos, esta especie no se encuentra dentro del área del proyecto.

Echinopsis chiloensis subs. *Chiloensis* (quisco) se encuentra representado por unos pocos individuos ubicados, al igual que la especie anterior, en ladera cercana a deslinde sur del predio (sector de cerros y lomajes), bastante lejano al área influencia definida en el Estudio de Flora y vegetación, es decir, que no esta especie tampoco se encuentra dentro del área del proyecto.

5 Actividades a efectuar

5.1 Medidas de Mitigación

A continuación, se plantean medidas de mitigación que abarcan tanto el medio físico como biótico, destinadas a generar un ambiente propicio para lograr el éxito del desmantelamiento y restauración de las geoformas en el lugar donde se ejecuta el Proyecto Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj.

5.1.1 Medio Físico

Las actividades programadas para preparar el medio físico, durante de la Fase de cierre del Proyecto, son las siguientes:

Desmantelamiento y retiro de instalaciones: Las instalaciones utilizadas por el proyecto serán desmanteladas acorde a lo descrito en la Fase de Cierre del Capítulo 1 de la presente DIA. La única área que no será desmantelada corresponde al tranque de acumulación de agua de riego, la cual servirá para abastecer a las especies que se planten al final de las actividades de cierre, como parte del Plan de Revegetación de la Planta.

Despejar y limpiar la zona a intervenir: Se procederá con el retiro de todo vestigio de ocupación, tales como restos de escombros y materiales de desecho con el fin de dejar el área limpia y despejada para su uso futuro verificando que no existan escombros que entorpezcan la labor de descompactación de terreno y restauración de superficies. Los escombros y materiales serán transportados por empresas autorizadas sanitaria y ambientalmente.

Descompactación de terreno: Para comenzar con las actividades de restauración de geoformas se ejecutarán las labores de movimiento de tierra descritas en la fase de



construcción relacionadas al acondicionamiento del terreno, pero en orden inverso, ya que al haber utilizado el método de corte y relleno todo el material removido se encuentra dentro del área de emplazamiento del proyecto. Posteriormente, se procederá a pasar con máquina subsoladora de 70 cm por todos los sectores donde hubo construcciones, pero en forma especial en las canchas y zonas de almacenamiento, donde se realizaron esfuerzos de compactación adicionales para evitar la infiltración de lixiviados al subsuelo. Esta máquina subsoladora será pasada varias veces hasta que ya no queden vestigios de suelo compactado.

Restauración de superficies: Con ayuda de una retroexcavadora se procederá a redistribuir el material por el predio, respetando la morfología de este. Se deberá propiciar la pendiente natural a lo largo del área y eliminarán montículos de acopio de tierra que puedan haberse generado durante la operación del Proyecto, para evitar el estancamiento de aguas en los meses de invierno. Finalmente, los últimos lotes que se hayan fabricado de enmienda orgánica humidificada, a razón de 10 toneladas por hectárea, permitiendo así la incorporación de microelementos, macroelementos esenciales y microorganismos benéficos que aseguren la proliferación de vegetación para cuando empiecen las actividades del Plan de Revegetación.

Prevención de futuras emisiones: El área del Proyecto quedará desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

De igual manera, se verificará durante la fase de cierre que todos los trabajadores y contratistas cumplan con lo siguiente:

- Los camiones que transporten material volátil mantendrán su carga cubierta.
- Velocidad restringida de camiones, la cual se reforzará a través de señalética.
- Los vehículos estacionados deben tener sus motores apagados.
- Mantenimiento permanente de vehículos y maquinarias, en lugares autorizados y fuera de las obras.
- Se exigirá registro de mantenimiento y revisiones técnicas de todo vehículo, camión o maquinaria.

5.1.1.1 Paisaje



Al término de la vida útil del proyecto se realizará el desmantelamiento y retiro de todas las instalaciones construidas, de maquinarias y equipos, luego se descompactará el terreno y se restaurarán las superficies. Finalmente se llevará a cabo el Plan de Revegetación.

Se restaurará la geoforma del área del proyecto, se prevendrán futuras emisiones y se realizarán las mantenciones, conservaciones y supervisiones necesarias.

El área del Proyecto quedará desprovista de elementos que generen emisiones de cualquier tipo, por lo cual, se tendrá especial cuidado de realizar el desmantelamiento de las obras de manera óptima y realizar el retiro del total de los residuos generados para su posterior disposición en sitios autorizados por empresas autorizadas, según la legislación vigente.

5.1.1.2 Restauración del componente Suelo

Se realizará un muestreo a través de calicatas de los suelos afectados por las obras del proyecto, tomando muestras por horizontes y evaluando las condiciones físico-químicas y biológicas de este, para poder compararlas con los resultados obtenidos durante la evaluación de impacto ambiental, y verificar si es necesaria la aplicación de medidas de restauración una vez se retiren las instalaciones, maquinarias y equipos.

Los parámetros que serán evaluados corresponden a los presentados en la Tabla PCV-6 basado en las recomendaciones establecidas en la *“Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011”* (Rectificada 2016) y divididas según el tipo de suelo presente en el área de estudio del Proyecto.



Tabla PCV-6: Parámetros de Evaluación de Suelo

Criterios		Situación Base Suelo Clase III	Situación Base Suelo Clase VII	Situación Base Suelo Clase VI	Situación posterior*
Criterios de Aproximación	Profundidad	Ligeramente Profundo 40 a 70 cm -Profundo, > 90 cm	Profundo, > 90 cm	Profundo, > 90 cm	
	Pendiente	Fuertemente Inclinado (8 a <15%)	Fuertemente Inclinado (8 a <15%) - Ligeramente Escarpado (15 a <30%)	Fuertemente Inclinado (8 a <15%)	
	Pedregosidad superficial	ligeramente pedregosos y gravosos	muy abundante pedregosidad superficial	abundante pedregosidad superficial	
	Clases de drenaje	drenaje imperfecto	excesivamente drenado	excesivamente drenado	
Criterios de Definición	Textura	Franco Limosa	Franco Limosa - Franco arenosa	Franco arenosa	
	Humedad aprovechable	5,81-6,05 %	5,65- 7,68 %	6,66 %	
	Pedregosidad subsuperficial	ligeramente pedregosos y gravosos	muy abundante pedregosidad superficial	abundante pedregosidad superficial	
Criterios Especiales	Inundación	inundación frecuente	inundaciones muy frecuentes.	-	
	Calcio	24,46- 28,70 (meq/100g)	23,59- 33,01 (meq/100g)	7,36 (meq/100g)	
	Magnesio	3,97-5,63 (meq/100g)	4,34-8,31 (meq/100g)	7,36 (meq/100g)	
	Sodio	0,28-0,36 (meq/100g)	0,24-0,42 (meq/100g)	0,38 (meq/100g)	

* Por evaluar antes de iniciar la fase de cierre del proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016)”.

De acuerdo con los resultados obtenidos de esta comparación, se evaluarán las siguientes medidas de restauración, siguiendo los lineamientos establecidos en la “*Guía de Evaluación Ambiental Recurso Suelo*” del 2018 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

- Estabilización física: construcción de obras tales como: empalizadas, obras de arte que permitan revertir los efectos erosivos.
- Aplicación de subsolado para descompactar el suelo (indicando profundidad de subsolado y maquinaria a utilizar).



- Plan de recuperación de suelo por extracción de empréstitos, que incluya:
 - Plano de la superficie a recuperar a escala adecuada.
 - Descripción de la metodología a aplicar.
 - Sistema de restitución del material suelo removido.
 - Origen del material de relleno, cuantificación (m³ y t), lugar de acopio, tiempo que permanecerá almacenado y su protección.
 - Nivelación de suelo
 - Taludes que se establecerán (ángulos o pendiente de inclinación), y obras que permiten la estabilización de éstos.
 - Descripción del sistema de drenaje, canales de intercepción y de conducción de aguas lluvias.
 - Plan de revegetación del sector de los taludes y del suelo basal: especificación de las especies de flora a considerar en el plan de vegetación, o de cultivos, y el sistema de riego a implementar.
 - Definición del uso futuro del suelo recuperado
 - Cronograma de actividades
- Aplicación de enmienda para corrección de pH y conductividad eléctrica.
- Reposición de estratas impermeables para mantener condiciones de mal drenaje.
- Reposición de la condición original de suelos caracterizados, con determinación de indicadores ante la ocurrencia de vertidos de contaminantes al suelo por derrames de sustancias químicas líquidas, sólidas y otras que conformen parte de las etapas de construcción, operación y cierre del proyecto.

Una vez establecida la medida de restauración correspondiente, se enviará un Plan de Recuperación de suelos al SAG de la Región de Valparaíso, con los resultados del análisis llevado a cabo, el resultado de la comparación con la situación de los suelos antes de la construcción del proyecto, según lo presentado en este proceso ambiental, y una descripción de la metodología seleccionada para recuperar los suelos, indicando superficie, maquinarias a utilizar (si corresponde), duración de la actividad.

5.1.2 Medio Biótico

A continuación, se presentan las actividades programadas para la recuperación del medio biótico durante de la Fase de cierre del Proyecto.

5.1.2.1 Plan de Revegetación



Una vez que el terreno se encuentre listo acorde las actividades descritas en el acápite 5.1.1 se proyecta plantar especies arbóreas y arbustivas que se adapten a las condiciones de escasez hídrica en la cual se emplaza el Proyecto, las que serán regadas en forma constante durante los primeros 3 años de vida, aprovechando el tranque construido durante el proyecto, con tal de garantizar un prendimiento por sobre el 75% durante estos primeros 3 años de actividades.

Las especies que se priorizará su plantación corresponden a las especies arbóreas *Prosopis chilensis*, *Acacia caven*, *Schinus areira* y *Maytenus boaria*, y la especie arbustiva *Echinopsis chiloensis*, esto con tal de ayudar en la preservación de aquellas especies en categoría de conservación (*Prosopis chilensis* catalogada como Vulnerable y *Echinopsis chiloensis*, en categoría de Casi Amenazada), las que serán distribuidas en forma homogénea por el área del proyecto según su adaptabilidad a zonas en altura o más cercanas al camino de acceso.

Para garantizar que las medidas implementadas sean eficientes, se harán monitoreos cada 6 meses los primeros 2 años, para pasar luego a monitoreos anuales, hasta el 5 año de ejecución de la medida, reemplazando los ejemplares que no hayan prendido, con tal de obtener un porcentaje de prendimiento del 90% al quinto año. El muestreo de vegetación se realizará revisando el estado fitosanitario aleatorio de los individuos plantados, evaluando la vigorosidad de sus hojas, el crecimiento respecto al momento de plantar o del muestreo anterior, así como el ancho de su copa y será ejecutado acorde a lo señalado en el cronograma presentado a continuación.

Tabla PCV-7: Cronograma monitoreos Plan de Revegetación

Plan de Monitoreo Revegetación	Año 1												Año 2												Año	Año	Año
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5
Monitoreo N°1																											
Monitoreo N°2																											
Monitoreo N°3																											
Monitoreo N°4																											
Monitoreo N°5																											
Monitoreo N°6																											
Monitoreo N°7																											

Fuente: Elaboración Propia

6 Estándares de Desempeño

Con el objetivo evaluar el éxito de las actividades programadas para la restauración del área donde se ejecutó el proyecto, se presentan a continuación los indicadores de éxito referentes al medio físico y biótico.



Tabla PCV-8: Indicadores de éxito

Componente	Indicador de éxito
Restauración de superficies	Para verificar la restauración de la pendiente natural a lo largo del área y la eliminación montículos de acopio de tierra que puedan haberse generado durante la operación del Proyecto se efectuará una inspección visual con el objetivo de no encontrar estancamiento de agua después de primera temporada de lluvias.
Suelo	Terminadas las actividades de descompactación se realizarán calicatas en lugares aleatorios dentro de las áreas intervenidas, de manera de determinar el éxito de la restauración de la geoforma del suelo, teniendo como indicador de éxito la situación base según la “Pauta para Estudio de Suelo del SAG, versión 2011 (Rectificada 2016)” como muestra la Tabla PCV-8, la cual será determinada en función al tipo de suelo.
Vegetación	Se realizará una serie de monitoreos distribuidos a lo largo de 5 años posteriores a la finalización de la fase de cierre para asegurar el éxito del plan de revegetación propuesto en el presente anexo, los cuales tendrán los siguientes indicadores de éxito: • Porcentaje de prendimiento por sobre el 75% durante estos primeros 3 años de actividades. • Porcentaje de prendimiento del 90% al quinto año. • Estado fitosanitario aleatorio de los individuos plantados, evaluando la vigorosidad de sus hojas, el crecimiento respecto al momento de plantar o del muestreo anterior, así como el ancho de su copa.

Fuente: Elaboración propia.

Tras la evaluación de resultados, se presentará un informe al organismo correspondiente, aportando información sobre el éxito de las operaciones, incluyendo un registro fotográfico, fecha en que se realizó la campaña, archivo georreferenciado con las especies exitosas, y metodologías utilizadas por los especialistas a cargo.



7 Conclusiones

De acuerdo con los resultados esperados luego del desmantelamiento de la Planta de Reciclaje y Compostaje Ítalo Cariola Sabaj, se propone un Plan de Cierre y Revegetación que incluye medidas de mitigación frente a efectos físicos y biológicos que pueda haber causado la ejecución del proyecto, enfocadas en la recuperación de estos aspectos y la recolonización del área del proyecto por especies nativas.

Con la ejecución de las medidas propuestas en el presente Plan de Cierre y Revegetación, se estiman resultados positivos en el ecosistema a partir del primer año desde su implementación, con proyección de lograr el éxito completo de la restauración a finales del quinto año.